



Patent2Pic

专利功能分解图生成工具 · 用户使用说明书

版本 V0.3.1

2026 年 6 月（更新）

目录

1 产品概述

1.1 产品简介

1.2 核心功能一览

1.3 系统要求

2 安装与启动

2.1 安装版安装

2.2 便携版使用

2.3 首次运行注意事项

3 界面布局

3.1 整体布局结构

3.2 标题栏

3.3 左侧面板 — 权利要求输入区

3.4 中间区域 — 画布工作区

3.5 右侧面板 — 样式编辑区

4 快速入门

4.1 配置 AI 服务

4.2 输入权利要求

4.3 生成分解图

4.4 编辑与调整

4.5 导出与保存

5 功能详解

5.1 权利要求输入与识别

5.2 AI 智能抽取

5.2.1 提示词设置

5.2.2 翻译设置

5.2.3 并行处理模式

5.3 画布操作

5.4 节点与边的编辑

5.5 样式自定义

5.6 多标签页管理

5.7 项目保存与加载

5.8 导出功能

5.9 快捷键

6 图例说明

6.1 节点类型

6.2 关系类型

6.3 线型说明

6.4 组合框说明

6.5 属性标签说明

7 常见问题

8 附录

1 产品概述

1.1 产品简介

Patent2Pic 是一款面向专利从业人员的专业工具软件，能够将专利独立权利要求文本自动转换为可视化结构图（功能分解图）。借助 AI 技术，软件可以智能识别权利要求中的技术特征、部件及其相互关系，并自动生成清晰、规范的图形表达，大幅提升专利分析的效率与准确性。

1.2 核心功能一览

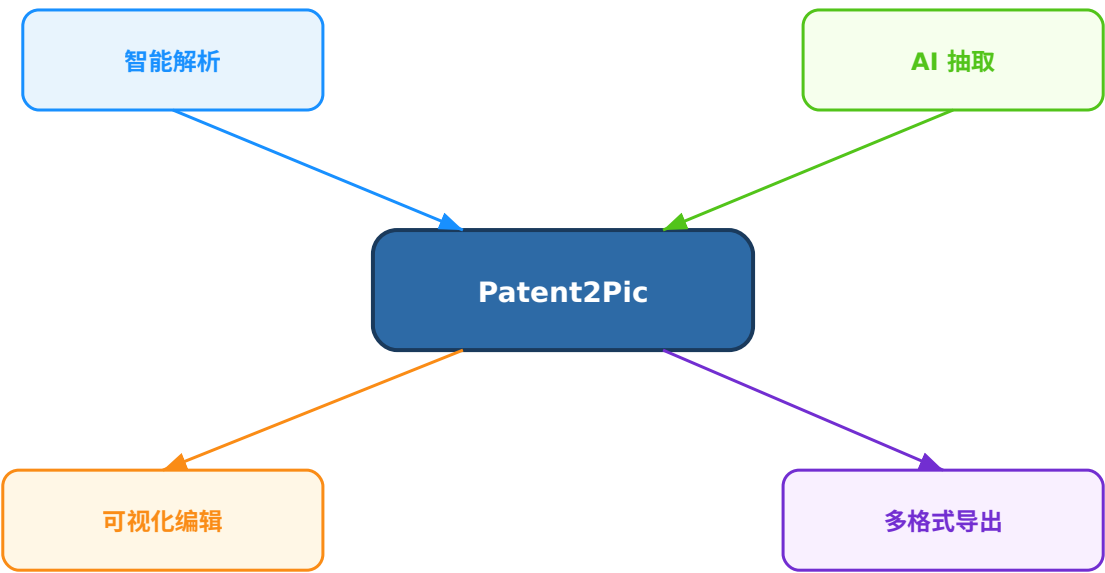


图 1-1 Patent2Pic 核心功能架构

智能解析

自动识别和解析专利独立权利要求文本，支持多条权利要求同时输入与分段识别。

AI 抽取

集成 DeepSeek、OpenAI 兼容接口、智谱 AI 等多种 AI 服务，智能提取技术特征和结构关系。

可视化编辑

基于图形编辑器，支持节点拖拽、缩放、自动布局、样式自定义、全局字号调节等丰富的交互操作。

多格式导出

支持导出为 PNG 高清图片、SVG 矢量图、Excel 对照表、JSON 数据文件，以及项目文件保存与加载。

权利要求翻译

支持在权利要求阅读器中一句一对照呈现翻译结果，翻译与原文高亮同步，可独立配置翻译模型与目标语言。

并行处理

支持同时处理多条权利要求，并行调用 AI 接口，为每条权利要求独立创建画布，大幅提升批量处理效率。

属性标签

自动识别节点的独立属性（如"可在第一位置和第二位置之间移动"），以无箭头的青色标签形式呈现在节点下方，清晰区分属性与关系。

1.3 系统要求

项目	要求
操作系统	Windows 10 1803（内部版本 17763）或更高版本
系统架构	x64（64 位）
运行时	Microsoft Edge WebView2 运行时（Windows 10 2004+ 及 Windows 11 已内置）

网络

使用 AI 功能需要互联网连接

2 安装与启动

2.1 安装版安装

- 1 **下载安装程序** — 获取 Patent2Pic_x.x.x_x64-setup.exe 文件
- 2 **运行安装程序** — 双击 .exe 文件，按照安装向导提示完成安装
- 3 **启动软件** — 从桌面快捷方式或开始菜单启动 Patent2Pic

2.2 便携版使用

- 1 **解压文件** — 将压缩包解压到任意目录（如桌面、D 盘等）
- 2 **运行程序** — 双击 patent2pic.exe 即可运行，无需安装
- 3 **卸载** — 直接删除整个文件夹即可完成卸载

注意

便携版中 patent2pic.exe 与 patent2pic_lib.dll 必须在同一目录下，请勿分开存放。

2.3 首次运行注意事项

首次运行时，Windows 可能弹出"Windows 已保护你的电脑"安全提示，请按以下步骤操作：

- 1 点击弹窗中的 **"更多信息"**
- 2 点击 **"仍要运行"** 按钮即可正常启动

3 界面布局

3.1 整体布局结构

Patent2Pic 采用经典的三栏式布局，各区域功能明确、协作流畅：



图 3-1 Patent2Pic 界面布局示意

3.2 标题栏

标题栏位于窗口最顶部，包含以下元素：

- **应用图标与名称** — 左侧显示 "P2P" 图标和 "Patent2Pic" 名称
- **功能描述与开发者** — 中间显示 "专利功能分解图工具" 及开发者署名 "by Alfred Shi"
- **设置按钮** — 右侧齿轮图标，点击打开设置对话框（包含 API 配置、提示词设置和翻译设置）

3.3 左侧面板 — 权利要求输入区

左侧面板是权利要求文本的输入与管理区域，包含：

- **文本输入框** — 粘贴或输入专利独立权利要求文本
- **字数统计** — 实时显示当前输入文本的字数
- **清空按钮** — 一键清空输入内容
- **权利要求列表** — 自动识别多条权利要求后，以列表形式展示，点击可切换
- **"生成分解图"按钮** — 点击后调用 AI 进行分析抽取
- **抽取进度** — AI 分析过程中显示进度提示，支持点击"终止"按钮中断分析
- **收起/展开** — 生成图形后，输入区可收起为精简条，点击展开恢复
- **权利要求对照阅读** — 收起输入区后显示，以原文与翻译对照方式阅读权利要求，支持节点高亮同步
- **导出 Excel** — 翻译完成后，可一键导出原文与翻译的 Excel 对照表

3.4 中间区域 — 画布工作区

中间区域是核心的图形编辑区域，由上至下包含：

- **工具栏** — 提供文件操作、撤销/重做、视图调整、字号调节、组合框控制、导出等快捷操作
- **标签栏** — 多条权利要求对应多个标签页，可切换查看；关闭最后一个标签页时恢复空白画布
- **图形画布** — 显示和编辑分解图的主要区域，支持拖拽、缩放、右键菜单等
- **图例** — 画布左下角，鼠标悬停展开，显示节点类型、关系类型等图例
- **缩放比例** — 画布右下角显示当前缩放百分比

工具栏按钮一览

按钮	功能说明
打开	打开已保存的 .p2p 项目文件
保存	将当前项目保存为 .p2p 文件
撤销	撤销上一步操作 (Ctrl+Z)

重做	恢复撤销的操作 (Ctrl+Y)
适配	自动调整缩放使所有内容可见
居中	将内容居中显示
重置	恢复到初始生成状态 (清除后续编辑)
+ 节点	手动添加新节点
+ 组合框	手动添加新的组合框
组合框	显示/隐藏所有组合框
字号 -/+	统一调节所有节点和边的字号 (10px ~ 28px)
清空	清除当前画布上的所有内容
导出	导出为 PNG (3x 高清) 或 SVG 格式

3.5 右侧面板 — 样式编辑区

右侧面板在选中节点或边时自动显示，用于精细调整图形样式：

- **节点样式** — 填充颜色、边框颜色、边框粗细、边框样式、圆角
- **文字样式** — 字体、字号、文字颜色、粗体开关
- **尺寸** — 节点宽度、高度
- **线条样式** (选中边时) — 线条颜色、粗细、类型、箭头样式
- **标签样式** (选中边时) — 字号、文字颜色、背景颜色

4 快速入门

本章将以一个完整的操作流程，带您快速上手 Patent2Pic 的核心功能。



图 4-1 快速入门操作流程

4.1 配置 AI 服务

使用 AI 抽取功能前，需先配置至少一个 AI 服务的 API Key：

- 1 点击标题栏右侧的 **齿轮图标**，打开"设置"对话框
- 2 在对话框顶部的标签页中选择 **"API 配置"**
- 3 在 **服务商标签** 中选择 AI 服务商（智谱/DeepSeek/OpenAI 兼容）
- 4 输入对应服务商的 **API Key**
- 5 （可选）修改 **API 端点** 地址，以适配代理或私有部署
- 6 选择或添加要使用的 **模型**
- 7 点击 **"测试连接"** 验证配置是否正确，确认成功后关闭对话框

提示

API 端点地址默认已填充各服务商的标准地址，一般情况下无需修改。如使用代理或私有部署，可自定义修改。

如需自定义 AI 提示词，可切换到 **"提示词设置"** 标签页，详见 5.2.1 节。

4.2 输入权利要求

- 1 在左侧面板的 **文本输入框** 中粘贴专利独立权利要求文本
- 2 系统将 **自动识别** 文本中的多条权利要求，并在下方列表中显示
- 3 如有多条权利要求，点击列表中的条目可 **切换当前激活的权利要求**

4.3 生成分解图

- 1 确认已选中目标权利要求后，点击 **"生成分解图"** 按钮
- 2 AI 开始分析，界面显示 **"AI 正在分析权利要求结构..."** 进度提示
- 3 分析完成后，分解图将自动呈现在中间的 **画布区域**

注意

如果生成失败，界面会显示错误提示信息，可点击"重试"按钮重新生成。请检查 API Key 是否正确、网络是否通畅。分析过程中可点击"终止"按钮中断。

4.4 编辑与调整

生成后的分解图支持多种编辑操作：

- **拖拽节点** — 鼠标按住节点拖动调整位置
- **双击编辑** — 双击节点或边，打开编辑对话框修改文字和类型
- **右键菜单** — 右键点击节点/边/空白区域，弹出操作菜单
- **缩放画布** — 使用工具栏按钮或鼠标滚轮缩放
- **自动布局** — 点击工具栏"自动布局"按钮重新排列

- **样式调整** — 选中元素后，在右侧面板修改样式
- **全局字号调节** — 使用工具栏"字号 -/+ "按钮统一调节所有节点和边的字号
- **重置图形** — 点击工具栏"重置"按钮恢复到初始生成状态

4.5 导出与保存

编辑完成后，可通过以下方式保存成果：

- **导出图片** — 点击工具栏"导出"按钮，选择 PNG（3x 高清）或 SVG 格式
- **导出 Excel** — 翻译完成后，在权利要求对照阅读区点击"导出Excel"按钮
- **导出数据** — 选择 JSON 格式导出结构化数据
- **保存项目** — 点击"保存"按钮，将项目保存为 .p2p 文件，后续可重新打开编辑

5 功能详解

5.1 权利要求输入与识别

左侧面板是权利要求文本的输入入口，支持以下操作：

文本输入

在文本框中粘贴或手动输入专利独立权利要求文本。系统支持同时粘贴多条独立权利要求，无需逐条输入。

自动分段识别

输入文本后，系统会自动识别其中的多条权利要求，识别依据包括：

- 以"1." "2."等数字编号开头的权利要求
- 以"权利要求1" "权利要求2"等引用格式

识别结果以列表形式展示在输入框下方，每条权利要求显示编号和内容预览。

权利要求输入

1. 一种XX装置，包括：部件A，所述部件A...

2. 根据权利要求1所述的XX装置，其特征在于...

3. 一种YY系统，包括：模块B...

识别到 3 条权利要求

1 一种XX装置，包括：部件A...

2 根据权利要求1所述的XX装置...

图 5-1 权利要求输入与识别示意

切换激活权利要求

点击列表中的权利要求条目，即可切换当前激活的权利要求。激活的权利要求以蓝色高亮显示，后续的"生成分解图"操作将针对当前激活的权利要求执行。

— 15 —

输入区折叠与展开

生成图形后，输入区可点击"收起"按钮折叠为精简条，仅显示当前权利要求编号和预览文本，为对照阅读区腾出空间。点击精简条可重新展开输入区。

5.2 AI 智能抽取

AI 抽取是 Patent2Pic 的核心功能，通过调用 AI 大语言模型，自动从权利要求文本中提取技术特征和结构关系。



图 5-2 AI 抽取处理流程

AI 抽取会自动识别以下内容：

抽取内容	说明
部件节点	权利要求中描述的各个技术部件/组成部分
子系统节点	由多个部件组成的子系统或模块
特征节点	部件的具体技术特征或属性
位置关系	部件之间的空间位置关系
动作关系	部件之间的功能动作关系
包含关系	部件之间的层级包含关系
逻辑关系	部件之间的条件/因果逻辑关系
属性关系	节点自身的特性、状态或能力（不指向其他节点）
限定框/组合框	将相关部件归入同一组合框中（最高层级节点自动转换为组合框，非最高层级节点通过连线连接到子组合框）

5.2.1 提示词设置

在设置对话框中切换到 **"提示词设置"** 标签页，可自定义 AI 分析时使用的提示词，以优化抽取效果。

系统提示词 (System Prompt)

定义 AI 的角色和行为规范，影响抽取结果的质量和格式。修改后会在后续 AI 分析中生效。

用户提示词模板 (User Prompt)

定义发送给 AI 的具体指令。模板中的 {claimText} 占位符会在实际调用时被替换为当前权利要求文本。

提示词设置提供以下操作：

- **编辑提示词** — 在文本框中直接修改系统提示词或用户提示词模板
- **恢复默认** — 点击"恢复默认"按钮，将对应提示词恢复为软件预设的默认值
- **全部恢复默认** — 一键将系统提示词和用户提示词模板同时恢复为默认值
- **预览完整提示词** — 点击"预览完整提示词"按钮，查看系统提示词和用户提示词的完整内容

注意

自定义提示词可能影响 AI 抽取结果的格式和质量。如果修改后抽取结果异常，建议点击"恢复默认"还原为预设提示词。

5.2.2 翻译设置

Patent2Pic 提供权利要求翻译功能，可在权利要求阅读器中以**一句一对照**的方式呈现原文与翻译结果，并支持高亮同步。在设置对话框中切换到 **"翻译设置"** 标签页，可配置翻译相关选项。

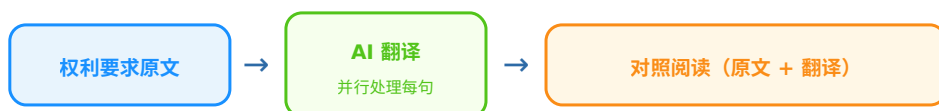


图 5-2b 权利要求翻译处理流程

启用翻译

在翻译设置标签页中，打开 **"启用权利要求翻译"** 开关即可启用翻译功能。启用后，权利要求阅读器将显示原文与翻译的对照视图。

自动翻译

开启 **"自动翻译"** 后，在点击"生成分解图"时，系统将**并行执行** AI 抽取与翻译任务，无需手动触发翻译。关闭自动翻译时，需手动触发翻译操作。

提示

自动翻译与 AI 抽取并行执行，不会增加分解图生成的等待时间。翻译结果会在各句翻译完成后实时显示在阅读器中。

目标语言

选择翻译的目标语言，支持以下语言：

语言	代码	适用场景
简体中文	zh-CN	将外文专利翻译为中文（默认）
English	en	将中文专利翻译为英文
日本語	ja	翻译为日文
한국어	ko	翻译为韩文
Deutsch	de	翻译为德文
Français	fr	翻译为法文

使用独立模型

默认情况下，翻译功能使用当前 AI 抽取所配置的同一模型。如需为翻译指定不同的模型（例如使用更轻量的模型以加快翻译速度，或使用更专业的模型以提高翻译质量），可开启 **"使用独立模型"** 开关。

开启后，可进行以下配置：

- **翻译服务商** — 选择用于翻译的 AI 服务商（智谱/DeepSeek/OpenAI 兼容），可与抽取使用不同服务商
- **翻译模型** — 选择或输入用于翻译的具体模型名称，复用所选服务商的 API Key 和端点配置

提示

翻译功能复用已有服务商的 API Key 和端点配置，无需额外注册新的账号。只需在翻译设置中选择服务商和模型即可。

对照阅读与高亮同步

启用翻译后，权利要求阅读器将以**左右对照**的方式展示原文与翻译：

- **左侧** — 显示权利要求原文，支持节点高亮
- **右侧** — 显示对应翻译文本，高亮与原文**同步**

当在画布中选中节点时，原文和翻译中对应的术语将**同时高亮**显示，并以相同颜色标记，方便快速定位对应关系。

原文	翻译
1. A housing comprising: a sensor disposed in the housing ; a controller coupled to the sensor .	1. 一种 壳体 ，包括： 一个设置在所述 壳体 内的 传感器 ； 一个与所述 传感器 耦合的 控制器 。

图 5-2c 对照阅读与高亮同步示意

翻译编辑与导出

翻译完成后，每句翻译文本右侧显示编辑按钮，点击可手动修改翻译内容。修改后点击"保存"即可更新。

翻译完成后，对照阅读区右上角显示"导出Excel"按钮，点击可将原文与翻译导出为 Excel 对照表文件。

翻译状态与重试

每句翻译会实时显示翻译状态：

状态	显示	说明
翻译中	翻译中...	该句正在翻译处理中
翻译完成	翻译文本	翻译成功，显示翻译结果
翻译失败	错误信息 + 重试按钮	翻译失败，可点击"重试"重新翻译该句
未翻译	—	尚未开始翻译

容错机制

翻译采用逐句并行处理，单句翻译失败不会影响其他句子的翻译。失败的句子可单独重试，无需重新翻译全部内容。

5.2.3 并行处理模式

当输入的文本中包含多条独立权利要求时，Patent2Pic 支持并行处理模式，同时调用 AI 接口处理多条权利要求，大幅提升批量处理效率。

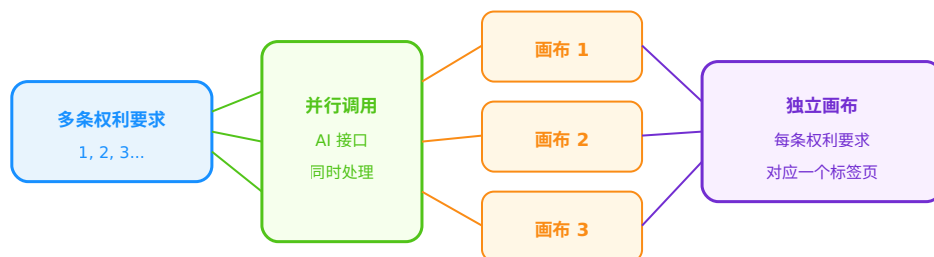


图 5-2d 并行处理模式示意

并行处理模式的工作方式：

- **自动识别** — 输入多条权利要求后，系统自动识别并逐条处理
- **并行调用** — 同时向 AI 接口发送多个请求，充分利用 API 并发能力
- **独立画布** — 每条权利要求成功处理后，自动创建独立的画布标签页
- **进度显示** — 实时显示每条权利要求的处理状态和进度

- **容错处理** — 单条权利要求处理失败不影响其他条目的处理

提示

并行处理时，系统会根据所选 AI 服务商的并发限制自动控制同时进行的请求数量，避免超出 API 速率限制。处理完成后，自动激活首个成功生成的画布。

5.3 画布操作

缩放与平移

操作	方式
放大	点击工具栏"+"按钮，或鼠标滚轮向上
缩小	点击工具栏 "-" 按钮，或鼠标滚轮向下
适配画布	点击工具栏"适配"按钮，自动调整缩放使所有内容可见
居中显示	点击工具栏"居中"按钮，将内容居中显示
平移画布	鼠标按住空白区域拖动

全局字号调节

工具栏提供"字号 -/+ "控制，可统一调节画布中所有节点和边的字号：

- **调节范围**：10px ~ 28px
- **调节方式**：点击 "-" 减小字号，点击 "+" 增大字号
- **同步调整**：节点和边的字号同步变化，节点边框自动适应字号调整
- **行间距**：边标签的双行文字行间距随字号自动调整

提示

全局字号调节不影响组合框的尺寸，组合框仅调整字号不改变框体大小，避免调整字号时组合框坍塌。

边点击高亮

点击画布中的边（关系线）时，该边及其连接的节点会以红色高亮显示，方便快速识别关系路径。如果点击的是分叉干线（trunk），则所有分支线及对应节点也会同时高亮。点击空白区域取消高亮。

组合框显示与隐藏

工具栏提供"组合框"复选框，可一键显示或隐藏画布中所有组合框。隐藏组合框后，其中的节点仍正常显示，仅组合框边框和标签不可见。

重置图形

点击工具栏"重置"按钮，可将当前画布恢复到 AI 初始生成的状态，清除后续的所有手动编辑操作。

右键菜单

在画布不同区域右键点击，会弹出对应的操作菜单：



图 5-3 右键菜单示意

自动布局

点击工具栏"自动布局"按钮，系统将按照有向无环图（DAG）算法自动重新排列所有节点，使图形结构更加清晰有序。建议在节点位置混乱或新增/删除节点后使用。

清空画布

点击工具栏"清空"按钮（红色），将清除当前画布上的所有节点和边。此操作不可撤销，请谨慎使用。

5.4 节点与边的编辑

双击编辑

双击节点或边，将弹出编辑对话框：

编辑节点

原文部件名称
housing

中文对照
壳体

节点类型
部件 (component)

取消 保存

编辑关系

原文关系词
comprises

中文关系词
包括

关系类型
包含关系

保存

图 5-4 节点与关系编辑对话框示意

节点编辑可修改：原文部件名称、中文对照、节点类型（部件/子系统/特征）

关系编辑可修改：原文关系词、中文关系词、关系类型（位置/动作/包含/逻辑/属性）

手动添加节点和组合框

通过工具栏按钮可手动添加元素：

- "+ 节点" — 点击后弹出编辑对话框，填写信息后在画布中添加新节点
- "+ 组合框" — 点击后弹出编辑对话框，填写标签后在画布中添加新组合框

右键操作

右键点击节点可执行：编辑、删除、添加连接、添加到限定框

右键点击边可执行：编辑、删除

5.5 样式自定义

选中节点或边后，右侧样式面板将自动显示，提供丰富的样式调整选项：

节点样式选项

样式属性	可选值/范围	说明
填充颜色	任意颜色	节点背景填充色
边框颜色	任意颜色	节点边框颜色
边框粗细	0.5 ~ 5	边框线宽，步进 0.5
边框样式	实线 / 虚线	边框线条类型
圆角	0 ~ 24	节点圆角半径，步进 2
字体	系统默认/宋体/黑体/楷体/仿宋	节点内文字字体
字号	10 ~ 28 px	文字大小
文字颜色	任意颜色	文字颜色
粗体	开/关	文字是否加粗
宽度	60 ~ 400	节点宽度，步进 10
高度	30 ~ 200	节点高度，步进 10

边样式选项

样式属性	可选值/范围	说明
线条颜色	任意颜色	连线颜色
线条粗细	0.5 ~ 5	连线宽度，步进 0.5
线条类型	实线/虚线/点线/点划线	连线线型
箭头样式	实心三角/空心三角/菱形/圆形/无/双向	箭头形状
标签字号	10 ~ 28 px	关系标签文字大小
标签文字颜色	任意颜色	标签文字颜色

标签背景颜色

任意颜色

标签背景填充色

5.6 多标签页管理

当输入多条独立权利要求并分别生成图形后，每条权利要求对应一个标签页，显示在画布上方的标签栏中。



图 5-5 标签栏示意

- **切换标签** — 点击标签名称切换到对应的权利要求图形，切换时左侧权利要求阅读区自动同步到对应权利要求
- **关闭标签** — 点击标签右侧的"×"关闭该标签页，关闭前可选择保存或直接关闭
- **关闭最后一个标签** — 当仅剩一个标签页时，关闭该标签将清空画布恢复到空白状态，而非删除标签

提示

切换标签时，系统会自动保存当前标签的图形状态，切换回来时可恢复之前的编辑内容。同时，左侧权利要求阅读区会自动切换到对应权利要求的对照阅读内容。

5.7 项目保存与加载

保存项目

点击工具栏"保存"按钮，将当前项目保存为 .p2p 格式的项目文件。项目文件包含：

- 权利要求原文文本
- 所有标签页的图形数据
- 当前激活的标签页信息
- 翻译状态数据

打开项目

点击工具栏"打开"按钮，选择之前保存的 .p2p 项目文件，即可恢复完整的项目状态。

自动保存

软件内置自动保存机制，无需手动操作：

- 每隔 **30 秒** 自动保存一次当前状态到本地
- 关闭软件时自动保存
- 下次启动时自动恢复上次的编辑状态

保障

自动保存功能确保您不会因意外关闭而丢失编辑内容。但建议重要项目仍手动保存为 .p2p 文件作为备份。

5.8 导出功能

点击工具栏"导出"按钮，可选择以下导出格式：

格式	文件扩展名	适用场景
PNG (3x 高清)	.png	高清位图图片，3 倍分辨率，适合插入文档、演示文稿等
SVG	.svg	矢量图，内容居中显示，适合高质量打印和进一步编辑

此外，在权利要求对照阅读区翻译完成后，可点击"导出Excel"按钮，将原文与翻译导出为 Excel 对照表。



图 5-6 导出与保存选项示意

5.9 快捷键

Patent2Pic 支持以下键盘快捷键，提升操作效率：

快捷键	功能
Ctrl + Z	撤销上一步操作
Ctrl + Shift + Z	重做（恢复撤销的操作）
Ctrl + Y	重做（同上）
Ctrl + A	全选画布中的所有元素
Delete / Backspace	删除选中的节点或边
Esc	取消选中，清除当前选择

6 图例说明

画布左下角提供图例面板（鼠标悬停展开），帮助您理解图形中各元素的含义。

6.1 节点类型



图 6-1 节点类型及颜色

节点类型	颜色	含义
部件	蓝色边框 + 浅蓝填充	权利要求中描述的独立技术部件或组成部分
子系统	橙色边框 + 浅橙填充	由多个部件组合而成的子系统或功能模块
特征	绿色边框 + 浅绿填充	部件的具体技术特征、属性或参数

6.2 关系类型



图 6-2 关系类型及线型

关系类型	颜色	线型	箭头	含义
位置关系	蓝色	实线	实心三角	部件之间的空间位置关系（如"位于""设置在"）
动作关系	绿色	实线	实心三角	部件之间的功能动作关系（如"驱动""连接"）
包含关系	橙色	虚线	空心三角	部件之间的层级包含关系（如"包括""包含"）
逻辑关系	紫色	点划线	菱形	条件/因果逻辑关系（如"当...时""如果"）
属性关系	青色	点线	无箭头	节点自身的特性/状态/能力（如"可在...之间移动"）

6.3 线型说明

线型	样式	用途
实线	————	表示确定性的连接关系
虚线	-----	表示包含或非确定性关系
点线		表示弱关联或参考关系
点划线	- . - . -	表示逻辑或条件关系

6.4 组合框说明

组合框（也称限定框）是画布中用于将相关节点归组的虚线框，具有以下特点：



图 6-3 组合框示意

- **自动生成** — AI 抽取时，具有包含关系的节点会自动生成组合框，分为两种情况：
 - **最高层级节点**（如层级 0 的根节点）：节点本身转换为组合框，不再显示节点框，其包含的子节点直接归入组合框内
 - **非最高层级节点**：保留原节点框，创建子组合框罩住被包含的子节点，原节点通过一条带"包含"标签的虚线连接到子组合框
- **视觉特征** — 橙色虚线边框，半透明浅色填充，左上角显示组合框标签
- **自动跟踪** — 拖动组合框内的节点时，组合框大小自动调整以包含所有成员节点
- **显示/隐藏** — 可通过工具栏"组合框"复选框一键显示或隐藏所有组合框
- **手动添加** — 可通过工具栏"+ 组合框"按钮手动添加新的组合框

提示

非最高层级节点的包含关系组合框与最高层级不同：最高层级节点自身变为组合框，而非最高层级节点保留节点框，通过一条连线连接到子组合框。例如，如果"致动器"包含"按钮"和"弹簧"两个子节点，则"致动器"节点框保留，下方出现一个罩住"按钮"和"弹簧"的组合框，两者之间用带"包含"标签的橙色虚线连接。

6.5 属性标签说明

属性标签是画布中用于展示节点自身特性、状态或能力的特殊元素，与关系边不同，属性标签不指向其他节点。

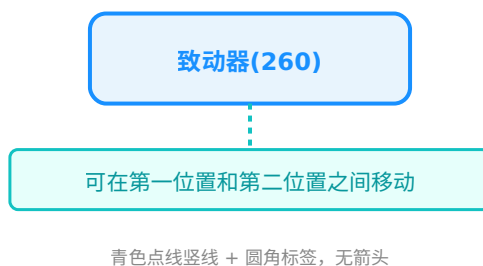


图 6-4 属性标签示意

- **自动识别** — AI 抽取时，会自动识别节点的独立属性（如"可在第一位置和第二位置之间移动""具有弹性恢复力"等），生成属性关系

- **视觉特征** — 从节点底部延伸出一条青色点线短竖线（无箭头），末端连接一个浅青色圆角矩形标签，标签内显示属性描述文本
- **多属性堆叠** — 同一节点有多个属性时，属性标签垂直堆叠排列在节点下方
- **跟随移动** — 拖动节点时，其下方的属性标签和竖线会自动跟随移动
- **区分关系** — 属性标签与关系边的区别：属性标签无箭头、使用青色点线、标签形式呈现，而关系边连接两个不同节点并带有箭头

提示

属性关系仅用于描述节点自身的特性，不涉及其他独立节点。如果描述涉及其他节点（如"致动器连接到控制器"），则应使用对应的关系类型（如动作关系），而非属性关系。

7 常见问题

Q1：首次运行时 Windows 提示"已保护你的电脑"怎么办？

这是 Windows SmartScreen 的正常安全提示。点击"更多信息" → "仍要运行"即可。Patent2Pic 是安全的本地应用，不会收集或上传任何用户数据。

Q2：AI 抽取失败怎么办？

请检查以下几点：

- API Key 是否正确填写
- 网络连接是否正常
- API 端点地址是否正确（如使用代理需修改）
- 所选模型是否可用
- 可在 API 配置中点击"测试连接"验证

Q3：支持哪些 AI 服务商和模型？

目前支持以下三种服务商：

服务商	推荐模型
智谱 AI (GLM)	glm-5.1、glm-5、glm-4-plus、glm-4-flash、glm-4-air、glm-4
DeepSeek	deepseek-v4-flash、deepseek-v4-pro
OpenAI 兼容	gpt-4o、gpt-4o-mini、gpt-4-turbo、gpt-3.5-turbo

Q4：如何添加自定义模型？

在 API 配置对话框中，点击"添加模型"按钮，输入模型名称（如 gpt-4o-2024-08-06），即可添加并选择使用。

Q5：自动保存的数据存储在哪里？

自动保存数据存储于浏览器本地存储（LocalStorage）中，仅在当前设备有效。建议重要项目手动保存为 .p2p 文件以便长期保存和跨设备使用。

Q6：导出的 PNG 图片不够清晰怎么办？

PNG 导出默认使用 3 倍分辨率（3x 高清），通常已足够清晰。如需更高质量，建议使用 SVG 格式导出，SVG 是矢量图格式，无论如何缩放都不会失真。

Q7：如何恢复 API 配置的默认设置？

在设置对话框的"API 配置"标签页中，点击底部"恢复默认设置"按钮即可重置当前服务商的配置。如需恢复提示词默认值，可在"提示词设置"标签页中点击"恢复默认"或"全部恢复默认"。

Q8：软件运行需要什么运行时环境？

需要 Microsoft Edge WebView2 运行时。Windows 10 2004+ 和 Windows 11 已内置，无需额外安装。较早版本的 Windows 10 可能需要手动安装 WebView2 运行时。

Q9：如何启用权利要求翻译功能？

点击标题栏齿轮图标打开设置对话框，切换到"翻译设置"标签页，打开"启用权利要求翻译"开关即可。启用后，权利要求阅读器将以左右对照方式展示原文与翻译。

Q10：翻译功能可以使用不同的 AI 模型吗？

可以。在翻译设置中开启"使用独立模型"开关后，可选择不同的 AI 服务商和模型专门用于翻译。翻译功能复用已有服务商的 API Key 和端点配置，无需额外注册。例如，您可以使用 DeepSeek 进行抽取，同时使用智谱 GLM 进行翻译。

Q11：翻译失败怎么办？

单句翻译失败时，该句会显示错误信息和"重试"按钮，点击即可重新翻译该句，不影响其他已完成的翻译。如全部翻译失败，请检查 API Key 是否正确、网络是否通畅、所选模型是否可用。

Q12：如何批量处理多条权利要求？

在文本输入框中粘贴包含多条独立权利要求的文本，系统会自动识别分段。点击"生成分解图"后，系统将逐条处理每条权利要求，为每条创建独立的画布标签页。处理过程中可查看各条进度，也可随时终止。

Q13：组合框可以手动编辑吗？

可以。通过工具栏"+ 组合框"按钮可手动添加组合框，也可通过右键菜单将节点添加到已有组合框中。组合框的显示/隐藏可通过工具栏"组合框"复选框控制。

Q14：切换画布标签页时，左侧阅读区没有同步怎么办？

正常情况下，切换画布标签页时，左侧权利要求阅读区会自动同步到对应权利要求。如果未同步，请确认该标签页是通过"生成分解图"功能创建的，而非手动添加的空画布。

8 附录

8.1 完整操作流程图

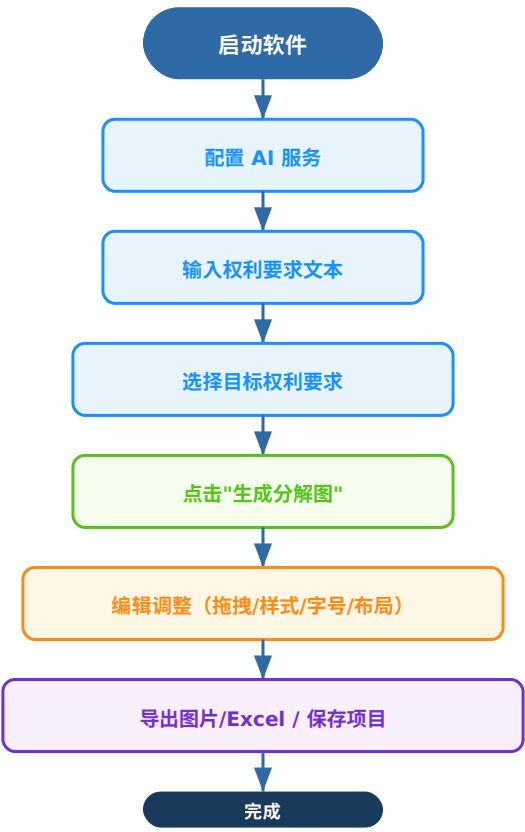


图 8-1 完整操作流程图

8.2 AI 服务配置参考

服务商	默认端点	推荐模型	获取 API Key
智谱 AI (GLM)	https://open.bigmodel.cn/api/paas	glm-5.1、glm-4-plus、glm-4-flash	open.bigmodel.cn 注册

DeepSeek	https://api.deepseek.com	deepseek-v4-flash、 deepseek-v4-pro	platform.deepseek.com 注册
OpenAI 兼容	https://api.openai.com	gpt-4o、gpt-4o-mini	对应平台注册

8.3 文件格式说明

扩展名	格式	说明
.p2p	JSON	Patent2Pic 项目文件，包含完整的编辑状态，可重新打开编辑
.png	位图	导出的高清图片文件（3x 分辨率），适合插入文档
.svg	矢量图	导出的矢量图文件，内容居中，适合高质量打印
.xlsx	Excel	导出的原文与翻译对照表，适合进一步编辑和审阅
.json	JSON	导出的结构化数据，包含节点、边、分组等信息

8.4 版本更新清单

V0.3.1 (2026-06-13)

字段	内容
变更类型	功能更新
影响章节	1.2, 5.2, 5.4, 6.2, 6.4, 6.5(新增)

变更说明	新增属性关系(attribute)类型：AI 自动识别节点独立属性，以青色点线竖线+标签形式呈现在节点下方，无箭头，多属性垂直堆叠，拖动节点时自动跟随；非最高层级包含关系组合框：保留原节点框，创建子组合框罩住被包含节点，用一条带"包含"标签的虚线连接；图例新增属性关系和属性标签项
图示更新	图 6-2 更新（新增属性关系线型）、图 6-4 新增（属性标签示意）

V0.3.0 (2026-06-05)

字 段	内 容
变更类型	大版本更新
影响章节	1.2, 3.3, 3.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 6.1, 6.4, 7, 8.2, 8.3
变更说明	新增并行处理模式、组合框说明、全局字号调节、边点击高亮、导出Excel、输入区折叠/展开、画布同步权利要求、关闭最后画布恢复空白、PNG 3x高清导出、SVG居中导出、重置图形功能；更新AI模型列表（GLM-5.1/5/4-plus、DeepSeek-v4-flash/v4-pro）；新增6.4组合框说明章节
图示更新	图 3-1、图 5-2d、图 5-6、图 6-3 新增/更新

V0.2.0 (2026-05-26)

字段	内容
变更类型	大版本更新
影响章节	全部
变更说明	初始版本，建立说明书框架，覆盖核心功能说明
图示更新	全部图示首次绘制